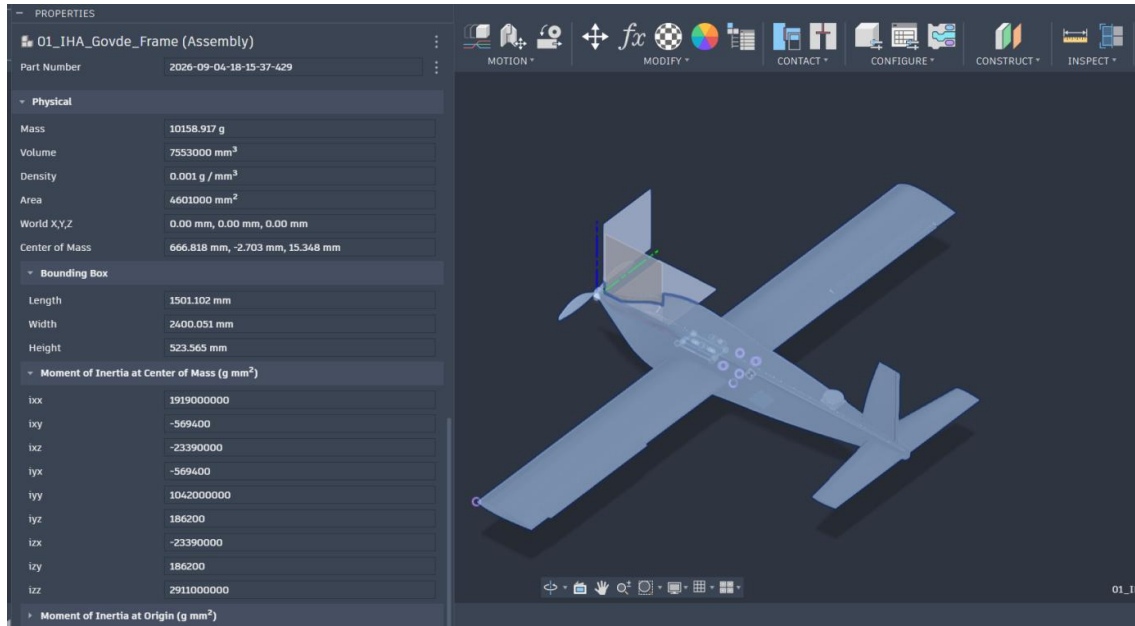


Bölüm 3.1.6 Performans Hesaplamaları

Bu bölüm, FDR RevC montajının güncel kütle ve geometrisi kullanılarak hesaplanan düşük hızlı seyir performansını sunar. Analitik model; 10,158917 kg kalkış kütlesi, 2,400051 m açıklık, 0,639758 m² brüt kanat alanı ve 9,004 açıklık oranına dayanır. Güncellenen geometriyle elde edilen sonuçlar; stall hızı 14,44 m/s, en yüksek L/D hızında 17,60 m/s, 18 m/s seyirde yaklaşık 200 W elektrik gücü, 42,58 dakika kullanılabilir süre ve 45,99 km teorik menzildir. Bu sonuçlar, FDR'ye ait geometri-kütle güncellemesinin analitik etkisini gösterir; nihai uçuş kabul değeri değildir.

DDR ile FDR arasında yalnızca sayısal bir karşılaştırma yapmak yeterli değildir; model sınırları da korunmalıdır. DDR aerodinamik poları için kullanılan C_D0=0,028, e=0,85 ve C_L,max=1,22 değerleri, FDR'ye ait yeni bir CFD veya rüzgar tüneli çıktısı bulunmadığından bu hesapta kontrollü biçimde sabit tutulmuştur. Böylece performans farkı, ağırlık, alan ve açıklık oranı değişiminden kaynaklanır. FDR uçuş testi veya güncel polar elde edildiğinde aynı denklem zinciri yeni katsayılarla tekrarlanmalıdır.



Şekil 3.1.6.1. FDR RevC montajının performans hesabında kullanılan CAD sınırlandırma kutusu ve toplam kütle özellikleri.

3.1.6.1 Hesap Kapsamı ve Referans Konfigürasyonu

Performans hesapları deniz seviyesi standart yoğunluğunda yapılmıştır ($\rho=1,225 \text{ kg/m}^3$). Referans alanı, Bölüm 3.1.2'de tanımlanan brüt planform alanıdır. STL mesh üstten izdüşüm alanı yaklaşık 0,6093 m² olmasına karşın, bu değer açıkta kalan yüzeyi gösterdiği için kanat yüklemesi, AR ve kaldırma hesabında kullanılmamıştır. Hesap boyunca $S=0,639758 \text{ m}^2$ kullanılması, geometri, kütle ve performans bölümlerinin aynı referansa dayanmasını sağlar.

Girdi	DDR değeri	FDR hesabında kullanılan değer	Kaynak ve gerekçe
Kalkış kütlesi	8,528 kg	10,158917 kg	Bölüm 3.1.1 CAD kütle özellikleri
Ağırlık W	83,659 N	99,625 N	$W=m \cdot g$, $g=9,80665 \text{ m/s}^2$

Girdi	DDR değeri	FDR hesabında kullanılan değer	Kaynak ve gerekçe
Kanat açıklığı b	2,120 m	2,400051 m	FDR RevC montaj ölçüsü
Brüt kanat alanı S	0,900000 m ²	0,639758 m ²	$S = [(c_{root} + c_{tip}) / 2] b$
Açıklık oranı AR	4,994	9,004	$AR = b^2 / S$
Parazitik sürüklenme C _{D0}	0,028	0,028	DDR polar girdisi sabit tutuldu
Oswald verimi e	0,85	0,85	DDR polar girdisi sabit tutuldu
Maksimum kaldırma C _{L,max}	1,22	1,22	DDR düşük hız varsayımı sabit tutuldu
Hava yoğunluğu rho	1,225 kg/m ³	1,225 kg/m ³	Deniz seviyesi standart atmosfer varsayımı

FDR kütlesi, CAD toplamından alınmıştır. Bu değer, DDR'deki 8,528 kg değere göre 1,630917 kg veya %19,12 daha yüksektir. Kanat alanındaki azalma ile birlikte kanat yüklemesi W/S 93,0 N/m²'den 155,7 N/m²'ye yükselir. Stall hızındaki artışın temel nedeni budur. Bu ilişki, Bölüm 3.1.1'deki kütle bütçesinin performans hesabına doğrudan bağlandığını gösterir.

3.1.6.2 Aerodinamik Model ve Hesap Adımları

Düşük Mach sayısındaki sabit kanatlı araç için parabolik sürüklenme poları kullanılmıştır. İndüklenmiş sürüklenme katsayısı, nihai açıklık oranı ile yeniden hesaplanmıştır. Bu yöntemde C_{D0}, profil ve gövde kaynaklı sıfır-kaldırma sürüklemesini; ikinci terim ise sonlu kanadın kaldırma üretirken oluşturduğu indüklenmiş sürüklemeyi temsil eder. Formüller Anderson (2016), McCormick (1995) ve Raymer (2018) tarafından verilen temel performans bağıntılarıyla uyumludur.

Performans Hesaplarında Kullanılan Temel Bağıntılar

$$S = [(c_{root} + c_{tip}) / 2] b$$

$$AR = b^2 / S$$

$$C_D = C_{D0} + C_{L^2} / (\pi AR e)$$

$$V_s = \sqrt{2W / (\rho S C_{L,max})}$$

$$E_{usable} = V_{nom} C_{nom} (1 - r_{reserve})$$

Şekil 3.1.6.2. Hesaplarda kullanılan temel performans bağıntıları.

Adım 1 Kanat alanı ve açıklık oranı

$$S = [(0,266560 + 0,266560) / 2] \times 2,400051 = 0,639758 \text{ m}^2$$

$$AR = (2,400051)^2 / 0,639758 = 9,004$$

Kök ve uç veterleri eşit olduğundan MAC=0,266560 m'dir. Nihai AR, DDR değerinden %80,30 büyüktür. Bu artış, indüklenmiş sürüklenme katsayısını düşürür; ancak daha küçük alan ve daha büyük kütle düşük hızlarda daha yüksek kaldırma katsayısı gerektirir.

Adım 2 Sürüklenme poları

$$k = 1 / (\pi \times AR \times e) = 1 / (\pi \times 9,004 \times 0,85) = 0,04159$$

$$C_{D,0} = 0,028 + 0,04159 C_{L,0}^2$$

DDR modelinde k=0,075 idi. FDR'de aynı e değeri ve daha yüksek AR ile k=0,04159 elde edilmiştir. Bu iyileşme, uçak ağırlığı veya profil değişmeden açıklık oranının indüklenmiş sürüklenme üzerindeki etkisini gösterir. Buna karşılık C_{D0} değeri FDR ölçümü değildir; gövde bağlantıları, antenler, kamera ve pervane etkileşimi bu katsayıyı değiştirebilir.

Adım 3 En iyi süzülüş durumu

$$C_{L,opt} = \sqrt{C_{D,0} / k} = 0,82050; C_{D,opt} = 0,05600$$

$$L/D_{max} = C_{L,opt} / C_{D,opt} = 14,65$$

$$V_{(L/D,max)} = \sqrt{2W / (\rho S C_{L,opt})} = 17,60 \text{ m/s}$$

En yüksek L/D noktası, minimum sürüklenme ile aynı fiziksel durumdur. FDR'de hesaplanan 17,60 m/s değeri, 18 m/s görev seyir hızının seçilen geometri için minimum-sürüklenme hızına yakın olduğunu gösterir. Bu yakınlık, seyir hızının keyfi seçilmediğini destekler; yine de gerçek pervane verimi ve uçuş poları ile doğrulanmalıdır.

3.1.6.3 Stall Hızı ve Kanat Yükleme

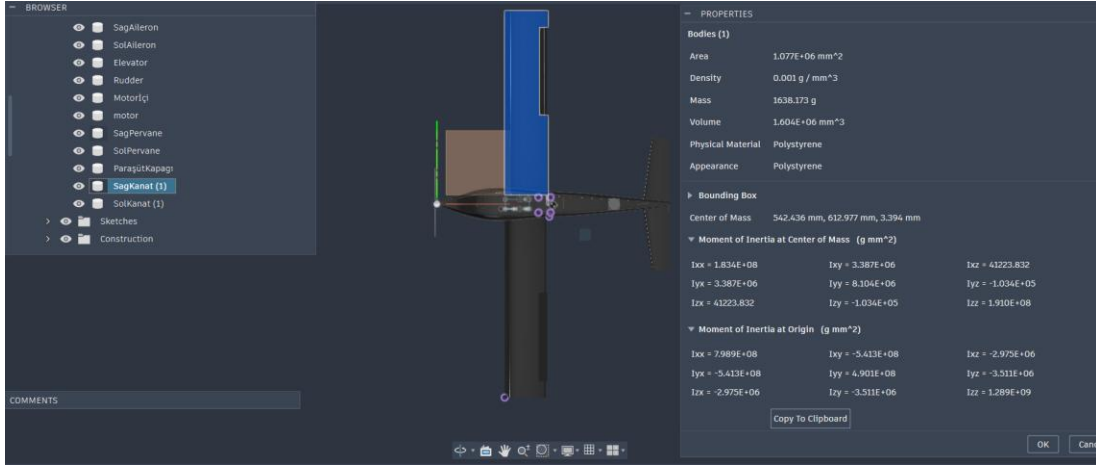
Stall hesabında kalkış ağırlığının tamamının kanat tarafından taşındığı, uçağın düz ve yatay uçtuğu kabul edilmiştir. Bu nedenle L=W ve C_L=C_{L,max} alınmıştır. C_{L,max}=1,22 değeri DDR'de kullanılan düşük hızlı varsayımdır; flap veya yüksek kaldırma cihazı için ilave bir artış modellenmemiştir. Sonuç, emniyetli minimum operasyon hızının doğrudan kendisi değildir; stall hızıdır.

$$V_s = \sqrt{2W / (\rho S C_{L,max})}$$

$$V_s = \sqrt{2 \times 99,625 / (1,225 \times 0,639758 \times 1,22)} = 14,44 \text{ m/s}$$

Metrik	DDR	FDR	Değişim	Yorum
Kanat yüklemesi W/S	92,95 N/m ²	155,73 N/m ²	+67,54%	Kütle artışı ve referans alanının azalması
Stall hızı V _s	11,16 m/s	14,44 m/s	+29,36%	V _s , sqrt(W/S) ile ölçeklenir
En iyi L/D hızı	13,10 m/s	17,60 m/s	+34,37%	Yeni W/S ve indüklenmiş sürüklenme katsayısı
L/D _{max}	10,91	14,65	+34,29%	AR artışı; sabit C _{D0} ve e varsayımı altında

FDR stall hızı, DDR'den yaklaşık 3,28 m/s daha yüksektir. Bu sonuç, kalkış ve iniş planlamasında önemlidir. Uçuş prosedüründe bunun üzerinde bir emniyet payı uygulanmalı; nihai minimum operasyon hızı, hava türbülansı, pilotaj/otopilot hata payı, tırmanış geometrisi ve doğrulanmış $C_{L,max}$ verisi ile belirlenmelidir. Bu rapor, kaynağı olmayan bir emniyet katsayısı veya nihai uçuş hızı atamamaktadır.



Şekil 3.1.6.3. Nihai kanat yerleşimi. Performans hesabında brüt planform alanı ve 2,400051 m açıklık referans alınmıştır.

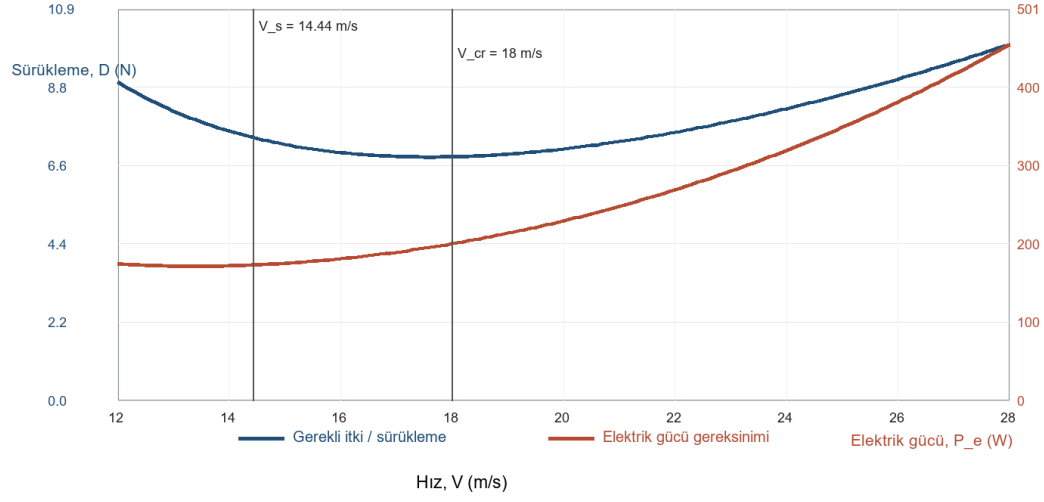
3.1.6.4 Seyir Hızı Güç Gereksinimi ve Enerji Bütçesi

18 m/s seyir noktası için dinamik basınç $q=198,45 \text{ N/m}^2$ 'dir. Bu noktada gerekli kaldırma katsayısı $C_L=0,78470$, sürükleme katsayısı $C_D=0,05361$ ve sürükleme kuvveti 6,81 N hesaplanır. Aerodinamik güç $D \times V$ bağıntısından 122,51 W'tır. Pervane verimi $\eta_p=0,72$ ve motor-ESC verimi $\eta_m=0,85$ kabul edildiğinde bataryadan çekilen elektrik gücü 200,19 W olur.

$$P_{aero} = D V = 6,806 \times 18 = 122,51 \text{ W}$$

$$P_{elec} = P_{aero} / (\eta_p \eta_m) = 122,51 / (0,72 \times 0,85) = 200,19 \text{ W}$$

Bu hesabın kapsamadığı sabit elektrik yükleri, aviyonik, telemetri, Jetson Orin Nano, kamera, GNSS/RTK ve servo tüketimleridir. CAD yerleşiminde bu ekipmanlar bulunduğu için gerçek uçuş elektrik gücü 200,19 W'tan daha yüksek olacaktır. Bu nedenle aşağıdaki süre ve menzil değerleri, yalnızca itki zinciri için hesaplanan teorik üst sınır olarak okunmalıdır. Uçuş öncesi güç ölçümü, bütün sistem açıkken seyir akımı üzerinden yapılmalıdır.

FDR Analitik Performans EğrisiSabit $CD_0 = 0,028$; $e = 0,85$; $\eta_{p_1} = 0,72$; $\eta_{m_1} = 0,85$ 

Şekil 3.1.6.4. FDR geometri-kütle girdileriyle gerekli sürüklemeye ve elektrik gücü eğrisi. Eğri, sabit C_{D0} , e , η_{p_1} ve η_{m_1} varsayımlarına dayanır.

3.1.6.5 Dayanım ve Menzil Hesabı

Enerji hesabında CAD paketinde adı bulunan 6S 8000 mAh batarya konfigürasyonu esas alınmıştır. Nominal enerji $22,2 \text{ V} \times 8 \text{ Ah} = 177,6 \text{ Wh}$ 'tır. Batarya ömrü, ani voltaj düşümü ve geri dönüş payı için nominal enerjinin %20'si kullanılabilir enerji dışında tutulmuştur. Böylece kullanılabilir enerji 142,08 Wh olur. Bu pay, yarışma görevinde bataryanın tamamen boşaltılmasına dayalı bir plan yapılmaması için hesap modeline dahil edilmiştir.

$$E_{\text{nom}} = 22,2 \text{ V} \times 8 \text{ Ah} = 177,60 \text{ Wh}$$

$$E_{\text{usable}} = 177,60 \times (1 - 0,20) = 142,08 \text{ Wh}$$

$$t = E_{\text{usable}} / P_{\text{elec}} = 142,08 / 200,19 = 0,710 \text{ h} = 42,58 \text{ dakika}$$

$$R = V_{\text{cr}} \times t = 18 \times (42,58 \times 60) = 45,99 \text{ km}$$

Enerji ve görev metriği	DDR	FDR analitik sonuç	Değişim	Koşul
Nominal batarya enerjisi	177,60 Wh	177,60 Wh	0%	6S, 8 Ah kabulü
Kullanılabilir enerji	142,08 Wh	142,08 Wh	0%	%20 enerji rezervi
Seyir elektrik gücü	233,24 W	200,19 W	-14,17%	18 m/s, sadece itki zinciri
Teorik dayanım	36,5 dk	42,58 dk	+16,66%	Aviyonik/servo sabit yükü hariç
Teorik menzil	39,5 km	45,99 km	+16,43%	Rüzgarsız, 18 m/s

DDR'de 157,35 W ortalama güç değeri ayrıca verilmiş olsa da, aynı bölümdeki 18 m/s sürüklenme ve verim girdilerinden 233,24 W elde edilmektedir. Bu iki değer aynı çalışma noktasını temsil etmediği için FDR karşılaştırmasında 18 m/s için açık formülle verilen 233,24 W kullanılmıştır. FDR'de 200,19 W sonucu, güncel geometri ile aynı açık hesap zincirinden türetilmiştir. Bu açıklama, iki rapor arasındaki güç kıyaslamasının izlenebilir kalması için özellikle verilmiştir.

3.1.6.6 Dönüş ve Tırmanış Performansının Sınırları

Dönüş performansı, düz uçuşta doğrulanmış maksimum kaldırma katsayısı kullanılarak gösterilebilir. 18 m/s'de $C_{L,max} = 1,22$ kabulüyle ulaşılabilen en yüksek yük faktörü $n = 1,555$, yatış açısı yaklaşık 49,97 derece ve koordineli dönüş yarıçapı 27,75 m olur. Bu değerler aerodinamik kaldırma sınırına dayanır. Yapısal yük faktörü, servo otoritesi, otopilot sınırları veya emniyet zarfı için nihai limit değildir.

$$n_{\text{max}} = q S C_{L,max} / W = 1,555$$

$$\phi = \arccos(1/n) = 49,97 \text{ derece}; R = V^2 / [g \sqrt{n^2 - 1}] = 27,75 \text{ m}$$

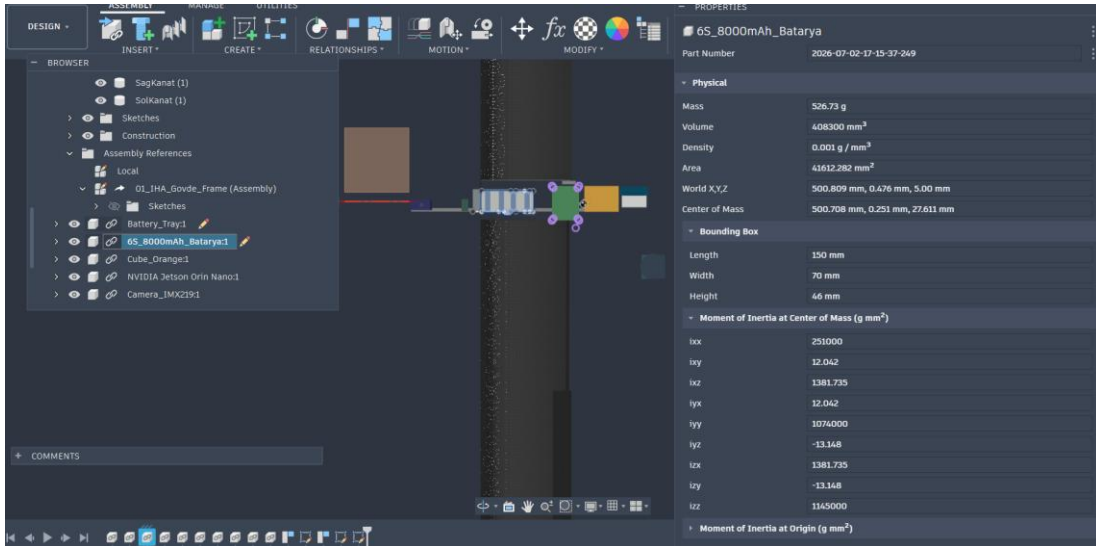
Tırmanış oranı ve tırmanış açısı için gerekli fazla itkinin FDR konfigürasyonunda test edilmesi gerekir. DDR'de aynı bölüm içinde 35 N ve 95 N olmak üzere birbiriyle uyumsuz iki maksimum itki değeri bulunmaktadır. Bu nedenle FDR'de bu değerlerden biri seçilerek görünürde kesin bir tırmanış hızı üretilmemiştir. Motor-pervane düzeneğinin statik ve ileri hız itki eğrisi, tam yüklü 6S batarya ile ölçüldüğünde tırmanış hesabı $P_{\text{available}} - P_{\text{required}}$ veya $T_{\text{available}} - D$ yaklaşımıyla tamamlanmalıdır.

Performans kalemi	FDR analitik sonuç	Hesap sınırı	Tamamlanması gereken doğrulama
Stall hızı	14,44 m/s	C _{L,max} =1,22 varsayımı	Uçuş testi veya güncel polar
En iyi L/D hızı	17,60 m/s	C _{D0} =0,028, e=0,85	XFLR5/CFD polar ve uçuş doğrulaması
18 m/s güç gereksinimi	200,19 W	Aviyonik sabit yükü hariç	Uçuşta gerilim-akım kaydı
Teorik dayanım	42,58 dk	6S 8Ah ve %20 rezerv	Tam sistem enerji testi
Dönüş yarıçapı	27,75 m	Aerodinamik n sınırı	Yapısal ve kontrol limiti
Tırmanış oranı	Raporlanmadı	FDR itki eğrisi yok	İtki ölçümü ve ileri-hız testi

3.1.6.7 Kütle Denge Yapısal Analiz ve Doğrulama Bağlantısı

Bölüm 3.1.1'deki 10,158917 kg toplam kütle, bu bölümün ağırlık girdisidir. Kütle merkezi ise performans hesaplarında doğrudan yer almasa da trim sürüklemesini, yatay kuyruk kuvvetini ve dolayısıyla gerçek seyir gücünü etkiler. FDR CoG değeri (666,818; -2,703; 15,348) mm CAD dünya datumunda verildiği için, trim analizi öncesinde ana kanat MAC referansına dönüştürülmelidir. Aksi hâlde gerçek trim gereksinimi hesap dışı bırakılmış olur.

Bölüm 3.2.1 yapısal analizinde, bu performans bölümündeki hızlar tek başına tasarım yükü sayılmamalıdır. Stall hızı, seyir hızı, manevra yük faktörü ve güncel hava hızı zarfı; kanat kökü, gövde-kanat bağlantısı, T-kuyruk ve kontrol yüzeyi yük durumlarının oluşturulmasında ortak girdilerdir. Özellikle 18 m/s'deki $n=1,555$ aerodinamik kaldırma sınırı ile seçilecek yapısal limit yük faktörü birbirinden ayrılmalıdır. Yapısal limit doğrulanmadan, bu bölümden bir maksimum manevra hızı türetilmesi doğru değildir.



Şekil 3.1.6.5. Batarya yerleşimi. Enerji kaynağının konumu, Bölüm 3.1.1 kütle merkezi ve gerçek seyir tüketimi ile birlikte doğrulanmalıdır.

3.1.6.8 Sonuç ve FDR Doğrulama Planı

FDR RevC geometri ve kütle verileriyle yürütülen analitik hesap, DDR konfigürasyonuna göre daha yüksek kanat yüklemesi nedeniyle stall hızının yükseldiğini; buna karşılık daha yüksek açıklık oranı nedeniyle indüklenmiş sürüklemenin azaldığını göstermektedir. 18 m/s seyir noktası, hesaplanan en iyi L/D hızına yakındır. Bu nedenle güncel geometri ile 18 m/s, rüzgarsız teorik seyir için uygun bir başlangıç çalışma noktasıdır.

Raporlanan sayılar, FDR doğrulama zincirindeki hesap basamağını temsil eder. Nihai kabul için güncel CAD'den kanat profil kesitleri çıkarılmalı, XFLR5 veya eşdeğer 3B analizle polar güncellenmeli, motor-pervane itki eğrisi ölçülmeli ve tam sistem açıkken telemetri üzerinden enerji tüketimi kaydedilmelidir. Bu doğrulamalar tamamlandığında C_D0, e, C_L,max, itki ve sabit elektrik yükleri güncellenerek bu bölümdeki denklemler yeniden işletilecektir.

Kontrol	FDR kabul girdisi	Yöntem	Çıktı
Geometri	b=2,400051 m; S=0,639758 m ²	CAD ölçü ve planform çapraz kontrolü	Tutarlı AR ve MAC
Aerodinamik polar	C_D0, e, C_L,max	3B analiz ve/veya uçuş veri uyarlaması	Güncel stall, L/D ve güç
İtki	Motor-pervane T(V)	Yerde statik ve ileri hız testi	Tırmanış hızı ve aç zarfı
Enerji	Tam sistem P_elec	Gerilim-akım telemetrisi	Gerçek dayanım ve menzil
Yapı	Hız ve n zarfı	Bölüm 3.2.1 yük durumları	Limit ve emniyet payı

Kaynakça

- Abbott, I. H., von Doenhoff, A. E., & Stivers, L. S., Jr. (1945). Summary of airfoil data (NACA Report No. 824). National Advisory Committee for Aeronautics. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19930090976>
- Anderson, J. D. (2016). Fundamentals of aerodynamics (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Gudmundsson, S. (2021). General aviation aircraft design: Applied methods and procedures (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- McCormick, B. W. (1995). Aerodynamics, aeronautics, and flight mechanics (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Raymer, D. P. (2018). Aircraft design: A conceptual approach (6th ed.). American Institute of Aeronautics and Astronautics. <https://doi.org/10.2514/4.104909>

Bu kaynakçada yalnızca yayımlanmış kitaplar ve bir kamuya açık teknik rapor yer almaktadır. Proje içi rapor, CAD dosyası veya yayımlanmamış çalışma kaynakça girdisi olarak kullanılmamıştır.